
Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ

BÁO CÁO BÀI TẬP: ỨNG DỤNG AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Họ và tên: Nguyễn Đức Khải

Lớp: K70 – AI5

MSV:25022894

I. Giới thiệu dự án

1. Mục tiêu dự án Dự án này tập trung vào việc sáng tạo một bài viết (Blog Article) kết hợp hình ảnh minh họa với chủ đề: *"Trí tuệ nhân tạo (AI): Chiến binh mới trong cuộc chiến chống rác thải nhựa"*.

Mục tiêu cốt lõi của bài viết là giải thích một cách trực quan, dễ hiểu cho đại chúng về cách công nghệ Thị giác máy tính (Computer Vision) đang được ứng dụng để tự động hóa quá trình phân loại rác thải. Chủ đề này không chỉ mang tính thời sự, tiếp nối những thông điệp bảo vệ môi trường từ các dự án thực tế trước đây, mà còn bám sát định hướng chuyên môn của một sinh viên ngành Trí tuệ Nhân tạo. Thông qua dự án, tôi kỳ vọng có thể làm chủ và tối ưu hóa workflow (luồng công việc) sáng tạo nội dung số bằng cách kết hợp hài hòa giữa trí tuệ nhân tạo và tư duy logic của con người.

2. Các công cụ AI tạo sinh được sử dụng Để xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh từ ý tưởng thô đến thiết kế cuối cùng, tôi đã lựa chọn và phối hợp 3 công cụ AI tiêu biểu thuộc 3 nhóm chức năng khác nhau:

- **Google Gemini (Công cụ AI tạo văn bản):** Đóng vai trò là "trợ lý nội dung". Gemini được sử dụng để phá vỡ giới hạn ý tưởng ban đầu, thiết lập dàn ý logic, giải thích các thuật ngữ kỹ thuật (như Neural Network, Data Labeling) bằng ngôn ngữ đại chúng và hỗ trợ khởi tạo các đoạn văn bản nháp.
- **Bing Image Creator / DALL-E 3 (Công cụ AI tạo hình ảnh):** Đóng vai trò là "nguồn cung cấp tài nguyên thị giác". DALL-E 3 được dùng để chuyển đổi các câu lệnh (prompt) tiếng Anh thành hình ảnh minh họa trực quan, cụ thể là tái hiện khung cảnh cánh tay robot phân loại rác trên băng chuyền với độ chân thực cao (photorealistic).
- **Canva AI / Magic Design (Công cụ AI hỗ trợ thiết kế):** Đóng vai trò là "nhà thiết kế dàn trang". Tính năng Magic Design của Canva được ứng dụng để tự động nhận diện chủ thể hình ảnh, đề xuất bố cục (layout) và thiết kế hoàn thiện một Ảnh bìa bài viết (Blog Cover) chuẩn mực về typography và màu sắc.

II. Chi tiết quá trình sáng tạo và tích hợp

1. Giai đoạn 1: Xây dựng nội dung với Gemini

Mục tiêu: Xây dựng khung nội dung logic và viết bản thảo bài viết.

Chi tiết thực hiện: * **Prompt 1 (Dàn ý):** *"Tôi là sinh viên ngành AI, hãy lập dàn ý cho bài viết về ứng dụng Computer Vision trong phân loại rác thải nhựa. Yêu cầu chia làm 3 phần chính: Cơ chế hoạt động, Quá trình huấn luyện mô hình và Hiệu quả thực tế."*

- **Kết quả:** AI đưa ra dàn ý khá đầy đủ nhưng còn mang tính lý thuyết suông.

Tôi là sinh viên ngành AI, hãy lập dàn ý cho bài viết về ứng dụng Computer Vision trong phân loại rác thải nhựa. Yêu cầu chia làm 3 phần chính: Cơ chế hoạt động, Quá trình huấn luyện mô hình và Hiệu quả thực tế

◆ Hiện tiến trình tư duy ▾

Chào Khải. Đối với một sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo, việc viết về Computer Vision (Thị giác máy tính) đòi hỏi sự cân bằng giữa tính ứng dụng thực tiễn và chiều sâu kỹ thuật. Dưới đây là dàn ý chi tiết cho bài viết của bạn, được thiết kế để vừa dễ hiểu cho người đọc phổ thông, vừa thể hiện được tư duy logic của dân kỹ thuật.

Tiêu đề dự kiến: Mắt Thần Chống Rác Thải: Ứng dụng Computer Vision trong Phân Loại Nhựa Tự Động

Nhựa Tự Động

I. Mở bài

- **Vấn đề:** Thực trạng rác thải nhựa hiện nay và sự kém hiệu quả của việc phân loại thủ công (tốn thời gian, sai sót cao, độc hại).
- **Giải pháp:** Giới thiệu ngắn gọn về sự can thiệp của AI, cụ thể là Computer Vision, như một "đôi mắt" giúp máy móc nhận diện và tự động hóa quá trình phân loại.

II. Nội dung chính

1. Cơ chế hoạt động: Từ hình ảnh đến hành động

Phần này cần giải thích luồng xử lý (pipeline) của một hệ thống phân loại rác tự động.

- **Thu thập dữ liệu đầu vào:** Camera công nghiệp (RGB hoặc hồng ngoại) chụp ảnh rác thải đang di chuyển trên băng chuyền theo thời gian thực.
- **Xử lý hình ảnh và suy luận (Inference):** * Hình ảnh được đưa qua mô hình Computer

◆ Hiện tiến trình tư duy
Chào Khải. Đối với máy tính) đòi hỏi a dàn ý chi tiết cho thể hiện được tư đ
Tiêu đề dự kiến: r Nhựa Tự Động

- **Đóng góp cá nhân:** văn bản của gemini đôi khi bị lặp ý. Em đã tự tay viết lại và giải thích về cách máy tính nhìn hình ảnh thông qua các ma trận điểm ảnh và cách trích xuất đặc trưng

2.Giai đoạn 2: Tạo hình ảnh tư liệu với DALL-E3

Mục tiêu: Tạo hình ảnh minh họa cho bài viết vì các kho ảnh mạng thường không mô tả đúng ý đồ kỹ thuật.

Chi tiết thực hiện:

- Prompt: *"A high-tech recycling factory interior, close-up of a robotic arm with a camera sensor identifying plastic bottles on a fast-moving conveyor belt. Realistic style, cinematic lighting, focused on the sensor's blue glowing light, 16:9 ratio."*



Đóng góp cá nhân: Hình ảnh do AI tạo ra thường gặp lỗi ở các chi tiết chữ viết trên nhãn chai nhựa. Tôi đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để xóa bỏ các ký tự rác này, đồng thời tăng độ nét cho phần cánh tay robot để làm nổi bật chủ thể trong bài viết.

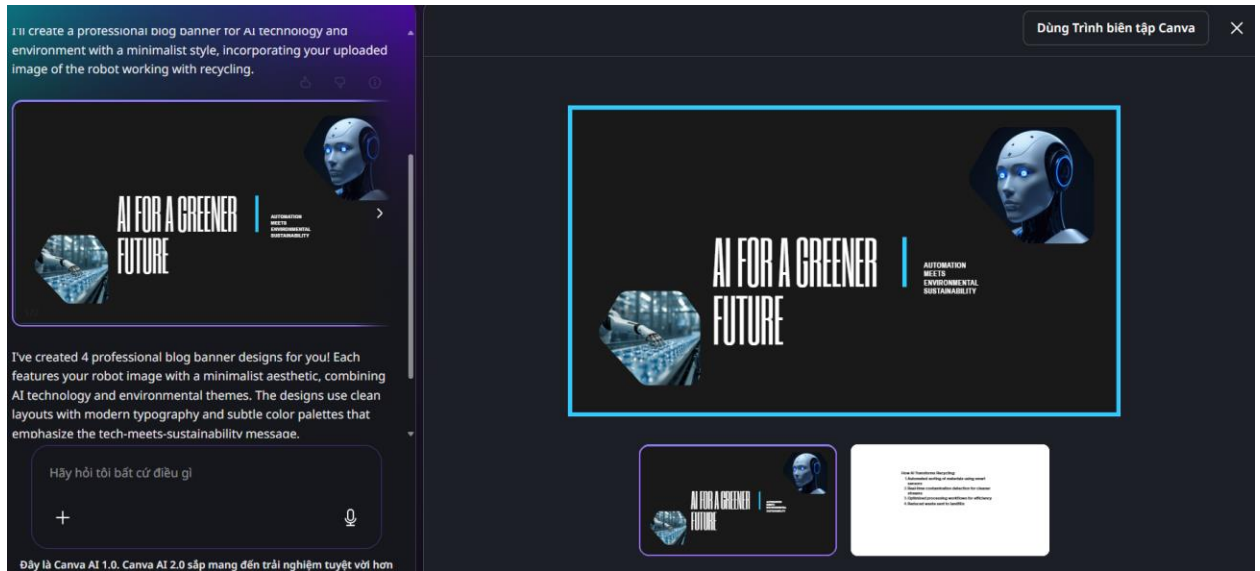
3.Giai đoạn 3: Thiết kế hoàn thiện với Canva AI

Mục tiêu: tạo ảnh bìa cho bài viết để thu hút người đọc

Chi tiết thực hiện:

- Thao tác: em đã tải bức ảnh đã chỉnh sửa ở Giai đoạn 2 lên Canva và chọn tính năng Magic Design.

- Prompt:” Professional blog banner for AI technology and environment, minimalist style.”



- Kết quả: Canva AI đã phân tích và hiển thị kết quả như hình trên và do prompt em tạo bằng tiếng anh nên kết quả trả về bằng tiếng anh như hình trên
- Đóng góp cá nhân: Mặc dù AI làm rất tốt việc lên ý tưởng bố cục, nhưng để ra được thành phẩm cuối cùng, tôi đã chọn một layout ưng ý nhất và tiến hành các bước tinh chỉnh thủ công:
 - Việt hóa chúng em đã đổi như sau:



III. SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA CÁC CÔNG CỤ AI

Qua quá trình thực hiện dự án, việc sử dụng 3 công cụ AI khác biệt đã bộc lộ rõ những điểm mạnh và điểm yếu (hạn chế) của từng nền tảng:

1. Google Gemini (Văn bản):

- **Điểm mạnh:** Xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt xuất sắc. Gemini đặc biệt hữu ích ở khâu "phá băng" ý tưởng (brainstorming). Khả năng giải thích các khái niệm AI phức tạp (như mạng nơ-ron, dấu nhãn dữ liệu) thành ngôn ngữ đại chúng rất dễ hiểu, giúp rút ngắn 70% thời gian nghiên cứu tài liệu.
- **Hạn chế:** Văn phong đôi lúc còn dập khuôn, thiếu điểm nhấn cảm xúc. Nếu người dùng không có kiến thức nền tảng (domain knowledge) về cấu trúc dữ liệu hay Machine Learning để hiệu đính, bài viết sẽ rất nông và giống một bài tổng hợp từ Wikipedia hơn là một bài phân tích chuyên sâu.

2. DALL-E 3 (Hình ảnh):

- **Điểm mạnh:** Khả năng bám sát chi tiết của câu lệnh (prompt) rất ấn tượng. Công cụ này xử lý ánh sáng (lighting) và bố cục (composition) mang tính thẩm mỹ cao, tạo ra những bức ảnh minh họa công nghệ chân thực mà việc tìm kiếm ảnh stock (ảnh có sẵn) khó có thể đáp ứng đúng ý đồ.

- **Hạn chế:** Yếu điểm lớn nhất là hiện tượng "Hallucination" (ảo giác) khi render văn bản. DALL-E thường xuyên sinh ra các ký tự vô nghĩa hoặc sai chính tả trên các chi tiết của bức ảnh (ví dụ: nhãn mác trên chai nhựa), buộc tôi phải can thiệp bằng phần mềm chỉnh sửa ảnh thủ công.

3. Canva AI - Magic Design (Thiết kế):

- **Điểm mạnh:** Giao diện trực quan, tính toán tỷ lệ thị giác (UI/UX) cực nhanh. Chỉ với một câu lệnh, AI có thể đề xuất nhiều layout phối màu tự động và nhận diện chủ thể ảnh rất tốt, tối ưu cho những người không chuyên về thiết kế đồ họa.
- **Hạn chế:** Tính cá nhân hóa chưa cao và khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ (Typography) còn kém. Như đã minh họa trong quá trình làm, khi chuyển sang tiếng Việt, AI lập tức làm vỡ cấu trúc font chữ, yêu cầu người dùng phải tự thay thế font chữ thủ công và căn chỉnh lại khoảng cách dòng.

=> **Kết luận chung:** Các công cụ AI hiện tại hoạt động cực kỳ hiệu quả dưới vai trò "Trợ lý khởi tạo" (Copilot). Tuy nhiên, để sản phẩm đạt độ hoàn thiện cao, sự giám sát, tinh chỉnh và tư duy thẩm định của con người vẫn là yếu tố quyết định (chiếm hơn 50% giá trị dự án).

IV. PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA AI VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC

1. Sự thay đổi trong quy trình sáng tạo Quy trình sáng tạo truyền thống thường diễn ra theo đường thẳng (Nghiên cứu -> Phác thảo -> Hoàn thiện). Với sự xuất hiện của AI, quy trình của tôi chuyển sang dạng **vòng lặp tương tác (Iterative Loop)**. Tôi đóng vai trò là "Tổng biên tập", đưa ra ý tưởng và câu lệnh, AI tạo bản nháp với tốc độ tính bằng giây. Sau đó, tôi phản biện, yêu cầu AI tinh chỉnh và cuối cùng tự tay hiệu đính. AI giải phóng tôi khỏi những công việc thủ công, cho phép tôi tập trung vào tư duy logic và cấu trúc thông điệp.

2. Các vấn đề đạo đức cần cân nhắc Trong quá trình sử dụng AI cho dự án số này, có hai vấn đề đạo đức cốt lõi mà người làm công nghệ cần nghiêm túc xem xét:

- **Bản quyền và tính minh bạch:** Các mô hình AI tạo ảnh như DALL-E được huấn luyện dựa trên hàng tỷ tác phẩm có bản quyền. Việc sử dụng chúng đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối. Để đảm bảo đạo đức học thuật, tôi luôn ghi chú rõ các sản phẩm hình ảnh trong bài viết này là *"Được tạo bởi AI và có sự can thiệp chỉnh sửa của con người"*.
- **Tính chính xác của dữ liệu (Fake News & Bias):** Các mô hình ngôn ngữ (LLM) có nguy cơ tự bịa đặt thông tin (Hallucination) rất thuyết phục. Khi viết về một chủ đề có tính khoa học như "Nhận diện rác thải bằng AI", tôi tuyệt đối không sử dụng trực tiếp các số liệu thống kê do AI cung cấp mà không qua bước đối chiếu.

(cross-check) với các nguồn tài liệu uy tín. Sự cẩn trọng này giúp ngăn chặn việc vô tình lan truyền thông tin sai lệch cho cộng đồng.

V. SẢN PHẨM CUỐI CÙNG

AI: CHIẾN BINH MỚI CHỐNG RÁC THẢI NHỰA

- Mỗi năm, thế giới thải ra hàng triệu tấn rác nhựa nhưng tỷ lệ tái chế thành công lại rất thấp. Nút thắt lớn nhất thường nằm ở khâu phân loại. Lờ giải cho bài toán này đang dần được hé lộ nhờ một công nghệ đột phá: Trí tuệ Nhân tạo (AI), đặc biệt là Thị giác máy tính (Computer Vision).
- 1. "Đôi mắt" thần kỳ từ Computer Vision** Với rác thải bẹp dúm hay dính bẩn, các phương pháp phân loại quang học truyền thống thường "bó tay". Đây là lúc AI bước vào. Bằng cách sử dụng hệ thống camera cảm biến kết hợp thuật toán Học sâu (Deep Learning), máy móc có thể quét hàng nghìn khung hình mỗi giây. Chúng nhận diện màu sắc, hình dáng và đặc tính vật lý của từng mảnh rác trên băng chuyền với độ chính xác vượt trội.
- [Chèn hình ảnh cánh tay robot phân loại rác từ DALL-E (đã dùng phần mềm xóa chữ lỗi) vào đây]** *Chú thích ảnh: Hình ảnh hệ thống robot cảm biến tại nhà máy tái chế (Ảnh tạo bằng AI và tinh chỉnh bởi tác giả).*
- 2. Huấn luyện mô hình: Dạy máy tính "nhìn" rác** Để AI phân biệt được chai PET tái chế và túi nilon bỏ đi, các kỹ sư sử dụng Mạng nơ-ron tích chập (CNN). AI được "học" qua hàng triệu bức ảnh rác thải ở mọi trạng thái, tất cả đều được dán nhãn (Data Labeling) thủ công cẩn thận. Qua quá trình huấn luyện, AI tự trích xuất được đặc trưng của từng loại nhựa, giúp hệ thống đạt độ chính xác lên tới hơn 95%.
- 3. Sự kết hợp hoàn hảo giữa AI và Robotics** Nhận diện được rác mới chỉ là bước đầu. Khi hệ thống Computer Vision phát hiện mục tiêu, nó lập tức tính toán tọa độ (X, Y, Z) và tốc độ băng chuyền. Mệnh lệnh được truyền tới các cánh tay robot hút chân không để gắp chính xác mảnh rác trong phần nghìn giây, cho phép hệ thống làm việc liên tục 24/7.
- Kết luận** Sự kết hợp giữa AI và Robotics đang tạo ra một cuộc cách mạng trong khâu phân loại, tối ưu hóa cả tốc độ lẫn độ chính xác. Công nghệ này đang mở ra hy vọng về một nền kinh tế tuần hoàn, nơi rác thải nhựa không còn là gánh nặng mà thực sự trở thành nguồn tài nguyên giá trị.